

دليل تطبيق "نشمي" (Nashmi)

نظام ذكي لإدارة الاستجابة الطارئة وتقليل زمن الوصول للحالات الحرجة

يهدف نظام "نشمي" إلى تقليل الزمن بين وقوع الحادث ووصول أول استجابة طبية، من خلال تفعيل شبكة من الكوادر الطبية المؤهلة القريبة من موقع الحدث، مع دعم ذكي للتوجيه واتخاذ القرار.

أولاً: موظف غرفة العمليات (مركز الطوارئ)

يمثل هذا الدور الجهة المسؤولة عن استقبال البلاغات وتحليلها وتفعيل الاستجابة:

1. الرصد الجغرافي وإدارة الموارد:

- تعرض الخريطة:
 - موقع الحادث (نقطة حمراء)
 - المسعفين المؤهلين القريبين (نقاط خضراء)
 - نقاط الدعم الطبي (مثل الصيدليات)
- يتم عرض معلومات إضافية مثل:
 - توفر معدات طبية (AED)، أجهزة قياس حيوية)

2. تحليل الحالة وتفعيل الاستجابة:

- يقوم الموظف بإدخال نوع الحالة (مثل: جلطة، نزيف، فقدان وعي).
- يقدم النظام إرشادات إسعافية أولية داعمة لاتخاذ القرار.
- يتم تحديد أفضل المستجيبين بناءً على:
 - زمن الوصول المتوقع
 - القرب الجغرافي
 - توفر المعدات اللازمة

3. إرسال البلاغ:

- يتم إرسال الطلب إلى عدد محدود من المسعفين (حتى 3) لتجنب التداخل.
- في حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، يتم تصعيد الطلب تلقائياً لمجموعة أخرى.
- يتم تتبع حالة الطلب لحظياً (تم الإرسال / تم القبول / في الطريق).

ثانياً: المسعف الميداني (First Responder)

يمثل الكادر الطبي المؤهل القريب من موقع الحادث:

1. التفعيل والتوثيق:

- التسجيل متاح فقط للأطباء والممرضين المؤهلين.
- يتم التحقق من الهوية والتخصص عبر منصات رسمية (مثل تطبيق سند).
- لا يتم تفعيل استقبال البلاغات إلا بعد التحقق.

2. استقبال البلاغ:

- عند إرسال الطلب، يستقبل المسعف إشعاراً عالي الأولوية يتضمن:
 - موقع الحالة
 - نوع الإصابة
 - تفاصيل إضافية
- يمكن للمسعف:
 - قبول الحالة
 - أو تجاهلها (ليتم تحويلها تلقائياً لغيره)

3. التوجيه والتنفيذ:

- يوفر التطبيق:
 - مسار الوصول الأسرع للمصاب
 - تحديثات لحظية للموقع
- في حال الحاجة، يقترح النظام:
 - التوقف عند أقرب نقطة دعم طبي (صيدلية) للحصول على معدات إضافية

4. دعم الذكاء الاصطناعي:

- يتوفر مساعد ذكي اختياري داخل التطبيق يمكن للمسعف استخدامه للاستفسارات السريعة (مثل الأدوية أو الإجراءات).
- يعمل كأداة دعم، دون أن يستبدل القرار الطبي للمسعف.

ثالثاً: خطوات تجربة العرض (لجنة التحكيم)

لإظهار كفاءة النظام:

1. فتح واجهة "غرفة العمليات" على الجهاز الأول.
2. إبقاء تطبيق المسعف مفتوحاً على الجهاز الثاني.
3. إدخال حالة طارئة وإرسال البلاغ.
4. ملاحظة:
 - وصول الإشعار فوراً
 - عرض تفاصيل الحالة
 - إمكانية القبول والتوجيه المباشر

ملاحظة تقنية (Tech Note)

- النسخة الحالية (MVP) تركز على إثبات سرعة نقل البيانات والاستجابة اللحظية.
- تم استخدام وضع **Foreground** خلال العرض لضمان الأداء.
- في النسخ المستقبلية، سيتم دعم الإشعارات في الخلفية (Background/Killed State) باستخدام خدمات مخصصة لضمان الاستمرارية.

القيمة المضافة للنظام

- تقليل زمن الاستجابة من خلال تفعيل **المستجيب الأولي** قبل وصول الطوارئ
- تحسين دقة الاستجابة عبر توجيه ذكي يعتمد على الموقع والموارد
- الاستفادة من البنية الطبية القريبة (مثل الصيدليات) بشكل فوري
- دعم الكوادر الطبية بمعلومات إضافية عند الحاجة دون التأثير على قرارهم

ملاحظة تنظيمية

النظام مصمم ليعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية وليس بديلاً عنها، حيث يركز على تغطية الفترة الحرجة قبل وصول فرق الطوارئ.